

3043. 最长公共前缀的长度

难度: Medium

给你两个 **正整数** 数组 `arr1` 和 `arr2` 。

正整数的 **前缀** 是其 **最左边** 的一位或多位数字组成的整数。例如，`123` 是整数 `12345` 的前缀，而 `234` **不是**。

设若整数 `c` 是整数 `a` 和 `b` 的 **公共前缀**，那么 `c` 需要同时是 `a` 和 `b` 的前缀。例如，`5655359` 和 `56554` 有公共前缀 `565` 和 `5655`，而 `1223` 和 `43456` **没有** 公共前缀。

你需要找出属于 `arr1` 的整数 `x` 和属于 `arr2` 的整数 `y` 组成的所有数对 (x, y) 之中最长的公共前缀的长度。

返回所有数对之中最长公共前缀的长度。如果它们之间不存在公共前缀，则返回 `0`。

示例 1:

输入：`arr1 = [1,10,100]`，`arr2 = [1000]`

输出：`3`

解释：存在 3 个数对 $(arr1[i], arr2[j])$ ：

- $(1, 1000)$ 的最长公共前缀是 `1`。
- $(10, 1000)$ 的最长公共前缀是 `10`。
- $(100, 1000)$ 的最长公共前缀是 `100`。

最长的公共前缀是 `100`，长度为 `3`。

示例 2:

输入：`arr1 = [1,2,3]`，`arr2 = [4,4,4]`

输出：`0`

解释：任何数对 $(arr1[i], arr2[j])$ 之中都不存在公共前缀，因此返回 `0`。

请注意，同一个数组内元素之间的公共前缀不在考虑范围内。

提示:

- $1 \leq arr1.length, arr2.length \leq 5 * 10^4$
- $1 \leq arr1[i], arr2[i] \leq 10^8$